R.O

CH.1 : Programmation linéaire

⇒ Transformer un problème réel en un problème mathématique.

étape ① : déclaration des variables

X_1 : la qté de B_1 à acheter en tonnes / mois

X_2 : la qté de B_2 à acheter en t / mois

étape ② : déclaration de la fonction objective / éco.

Z : le coût global d'achat

⇒ $Z = 100 X_1 + 80 X_2$

qui est à minimiser avec $C_1 = 100$ \$/t ; $C_2 = 80$ ...

étape ③ : déclaration des contraintes

quantité extraite d'essence ⩾ 600 000 t

qté extraite de gasoil ⩾ 400 000 t

	B_1	B_2	
Essence	0,6	0,4	$0,6X_1 + 0,4X_2$
Gasoil	0,4	0,6	$0,4X_1 + 0,6X_2$

$$0,6X_1 + 0,4X_2 \geqslant 600\,000$$
$$0,4X_1 + 0,6X_2 \geqslant 400\,000$$

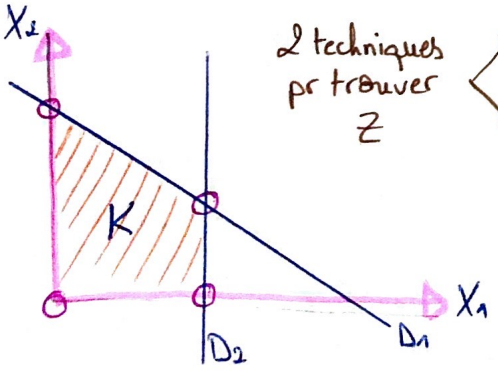
étape ④ : déclaration du modèle linéaire

$$\text{Min } Z = 100X_1 + 80X_2 \qquad X_1, X_2 \geqslant 0$$

$D_1 \longrightarrow = 0,6X_1 + 0,4X_2 \geqslant 600\,000$

$D_2 \longrightarrow = 0,4X_1 + 0,6X_2 \geqslant 400\,000$

C.H2 : Méthode graphique de résolution



2 techniques pr trouver Z → point d'appui, balayage

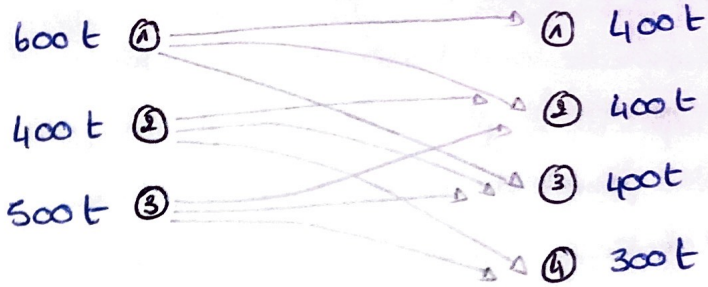
CH.3 : Méthode du simplexe

étape ① : détermination d'une sol. de base initiale

étape ② : test d'optimalité

étape ③ : changement de base.

CH.4 : Réseau de transport



Z = coût de transport

$X_{1.1}$ = qté à transporter de ① vers ①

$X_{1.2}$ = qté à transporter de ① vers ②

12 variables = 3×4

CH.5 : Théorie de graphe

⇒ maximiser les flots de transport

déterminer le flot maximal dans un graphe

CH.6 : Gestion de projet.

Chap 1 : la programmation linéaire

I - Introduction

La R.O représente une discipline mathématique qui nous permet de résoudre un certain nbre d'optimisation. Dans ce contexte, on doit impérativement transformer le problème réel sous forme d'un problème mathématique.

exemple : Dans une raffinerie petrolière, on fait extraire de l'essence et du gasoil à partir de 2 types de bruts (B_1) et (B_2), achetés respectivement à 100 \$/t et 80 \$/t. Les conditions d'extraction sont présentées comme suit :

$B_1 \longrightarrow$ 60 % E et 40 % G.

$B_2 \longrightarrow$ 40 % E et 60 % G

Sachant que les engagements mensuels de cette raffinerie sont données comme suit :

Préparer au moins 600000 tonnes E et 400000 tonnes G / mois.

Le département de la gestion de production cherche à déterminer les qtés de B_1 et B_2 à acheter qui permettent une production optimale de cette raffinerie.

Pour résoudre un tel problème, on doit suivre les étapes de la programmation linéaire (PL) qui nous permet de déterminer le problème mathématique à partir duquel on déduit la solution optimale.

étape ① : Déclaration des variables

Les variables déclarées d'un problème de (PL).

x_i : la qté (ou le nbr) de la $i^{ème}$ unité.

$i = 1 \rightsquigarrow n$

étape ② : déclaration de la fonction éco. Z

Pour chaque variable x_i est associé un coût unitaire "coefficient" c_i qui nous donne la fonction économique Z.

$$Z = C_1x_1 + \dots + C_nx_n = \sum_{i=1}^{n} c_i . x_i$$

qui est une fonction à maximiser ou à minimiser.

étape ③ : déclaration des contraintes

Une contrainte est déclarée par une équation.

$$a_{j1}x_1 + a_{j2}x_2 + \dots + a_{jn}x_n = b_j$$

ou par une inéquation

$$a_{j1}x_1 + \dots + a_{jn}x_n \leqslant b_j \quad (\geqslant b_j)$$

$j = 1, \dots, n$

étape ④ : déclaration du problème linéaire (PL)

Max (ou Min) $Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots c_nx_n$

sujet à (s.à)

$Z = a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{n}x_n = b_n$

$= a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{m}x_m = b_m$

$x_1 \geqslant 0 \; ; \; i = 1 \rightsquigarrow n$

Ex : déterminons le problème de la PL de la raffinerie pétrolière de l'exemple précédent

Corrigé :

E1 : déclaration des variables

x_1 : la qté de B_1 à acheter en t/mois.

x_2 : la qté de B_2 à acheter en t/mois.

E2 : déclaration de la fonction objective

On a

$C_1 = 100$ \$/t et $C_2 = 80$ \$/t

d'où $Z = C_1x_1 + C_2x_2$

$Z = 100x_1 + 80x_2$ qui est une fonction à minimiser car il s'agit d'un côût.

E3 : déclaration des contraintes

les contraintes déclarées sont :

qtés extraites $\geqslant$ qtés demandées soit :

$0,6\,X_1 + 0,4\,X_2 \geqslant 600000$

$0,4\,X_2 + 0,6\,X_2 \geqslant 400000$

E4 : déclaration du (PL)

En résumé, le problème de (PL) est :

Min $Z = 100\,X_1 + 80\,X_2$

S.à (PL) $0,6\,X_1 + 0,4\,X_2 \geqslant 600000$

et $0,4\,X_2 + 0,6\,X_2 \geqslant 400000$ $\quad X_1; X_2 \geqslant 0$

Exercice :

Dans une usine, on fabrique des tables et des chaises qui sont vendues respectivement à 1000 dh / unité et 500 dh / unité.

Les conditions de fabrication sont les suivantes.

- 1 table nécessite 3h de fabrication et 1h de finition.
- 1 chaise nécessite 2h de fabrication et 1/2 h de finition.

Sachant que le volume horaire disponible par période de production dans le département de menuiserie et celui de finition est d'ordre respectif de 180 h et 100 h.

Et pour des raisons de stockage et de commercialisation, le nombre maximal de

tables est de 60 unités et le nbre maximal de chaises est de 80 unités. Sachant que la capacité totale de production est 120 unités confondues. Déterminons dans le problème de (PL) associé.

Corrigé : l'équation fondamentale de l'ebe

$B = PV - C$

PV : prix de vente C : charge B : bénéfice.

E_1 : Déclaration des variables

X_1 → le nbre de table à fabriquer / période de prod.

X_2 → le nbre de chaise à ... / période de prod.

E_2 : Déclaration de la fonction objective

$C_1 = 1000$ dh / unité $C_2 = 500$ dh / unité

d'où $Z = C_1X_1 + C_2X_2$

$Z = 1000X_1 + 500X_2$ une fonction à maximiser car il s'agit d'un profit.

E_3 : Déclaration des contraintes :

- Contrainte du volume horaire :

VH utilisé ≤ VH disponible

- département de menuiserie : $3X_1 + 2X_2 \leq 180$
- département de finition : $1X_1 + 0{,}5X_2 \leq 200$

soit $2X_1 + X_2 \leq 200$ (pour éliminer la virgule)

- Contrainte de stockage et de commercialisation

$X_1 \leq 60$; $X_2 \leq 80$; $X_1 + X_2 \leq 120$

E_4 : déclaration de (PL)

$\text{Max } Z = 1000X_1 + 500X_2$

s.à $3X_1 + 2X_2 \leq 180$

$2X_1 + 1X_2 \leq 200$

(PL) $X_1 + X_2 \leq 120$

$X_1 \leq 60$

$X_2 \leq 80$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$$

Chap 2 : Méthode graphique de résolution

I - Introduction :

Étant donné un problème de programmation linéaire (PL), on cherche dans à déterminer la solution optimale associée.

Donc on doit représenter graphiquement l'Σ des solutions réalisables. Ainsi et d'après un théorème fondamental, la solution optimale est une solution remarquable de cet ensemble.

Déf 1 :

Étant donné un problème de (PL) on appelle tronçon K, l'ensemble des solutions réalisables càd une solution qui vérifie les contraintes du problème (PL).

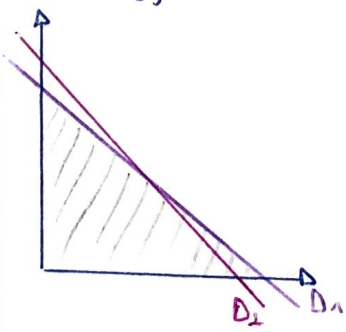
Déf 2 : Étant donné une contrainte d'un problème (PL) : $ax_1 + bx_2 \leq c$

On appelle demi plan admissible associé à l'Σ des points :

$$K_1 = \left\{ M\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in P(O;i;j) \,/\, ax_1 + bx_2 \leq c \right\}$$

Remarque : le tronçon K d'un problème (PL) est défini dans comme étant l'intersection des demi-plans admissibles.

Exemple : On considère le plan orthodonné $P(O;i;j)$ suivant :



$K = K_1 \cap K_2$

K_1 = demi plan admissible pour D_1.

K_2 = demi plan admissible pour D_2.

II - Méthode de résolution :

Pour déterminer la solution optimale pour un problème (PL), on considère les 2 théorèmes de la R.O suivants :

Théorème -1- : Étant donné un problème de (PL) dans le tronçon K associé est un ensemble fermé et convexe.

Théorème -2- : Étant donné un problème de (PL) dans la solution optimale si elle existe n'est autre qu'un point extrémal du tronçon K associé.

exemple : On considère le problème de (PL) :

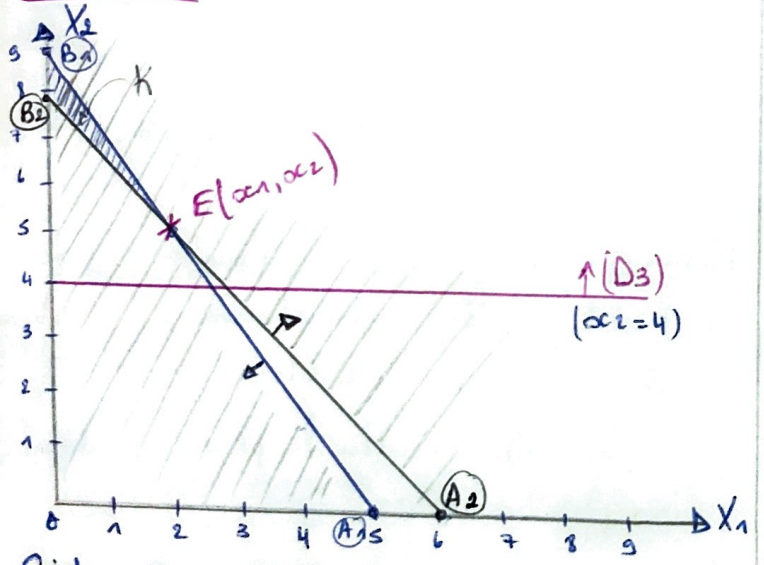
$\text{Max } Z = 50X_1 + 70X_2$

s.à : $9X_1 + 5X_2 \leqslant 45$ $\quad X_2 \geqslant 4$

$8X_1 + 6X_2 \geqslant 48$ $\quad X_1; X_2 \geqslant 0$

⇒ Résoudre (PL) par la méthode graphique

Correction :



Soit : $D_1 : 9X_1 + 5X_2 = 45$ qui passe par $A_1(5;0)$ et $B_2(0;9)$

$D_2 : 8X_1 + 6X_2 = 48$ qui passe par $A_2(6;0)$ et $B_2(0;8)$

$D_3 = X_2 = 4$ qui est une droite parallèle à l'axe des abscisses.

⇒ Une contrainte redondante est une contrainte qui n'a pas d'influence $X = 4$

Les points extrêmales du tronçon K sont :

$B_1(0;9)$ $B_2(0;8)$ $E(X_1; X_2)$

Avec $E = D_1 \cap D_2$

Soit : $\begin{cases} 9X_1 + 5X_2 = 45 \\ 8X_1 + 6X_2 = 48 \end{cases}$

On a : $\Delta = \begin{vmatrix} 9 & 5 \\ 8 & 6 \end{vmatrix} = (9\times6) - (8\times5) = 14$

$\Delta X_1 = \begin{vmatrix} 45 & 5 \\ 48 & 6 \end{vmatrix} = (45\times6) - (48\times5) = 30$

$\Delta X_2 = \begin{vmatrix} 9 & 45 \\ 8 & 48 \end{vmatrix} = (9\times48) - (8\times45) = 72$

Soit : $\frac{\Delta X_1}{\Delta} = \frac{30}{14} = \frac{15}{7}$

$\frac{\Delta X_2}{\Delta} = \frac{72}{14} = \frac{36}{7}$

Les valeurs de Z au point extremal :

$B_1(0;9) \rightarrow Z_1 = 50\times0 + 70\times9 = 630$

$B_2(0;8) \rightarrow Z_2 = 50\times0 + 70\times8 = 560$

$E\left(\frac{15}{7}; \frac{36}{7}\right) = 50\times\frac{15}{7} + \frac{36}{7}\times70 = \frac{3270}{7}$

$Z_3 \simeq 467$ ↓ on prend le +grand

$Z_1 > Z_2 > Z_3 \Rightarrow \text{Max } Z = 630$

Avec $X_1^* = 0$ et $X_2^* = 9$ qui représente la solution optimale de (PL).

On ne peut pas déposer la valeur 630 comme bénéfice (explication économique) donc on doit remplacer X_1 et X_2 par les solutions optimales

$\alpha \leqslant 8 \Leftrightarrow \alpha + e = 8$ ↑ écart

$\alpha \geqslant 4 \Leftrightarrow \alpha - U = 4$ ↑ excès

$S \leqslant 8 \Rightarrow S + S = 8$ ↑ écart

$S \geqslant 4 \Rightarrow S - A = 4$ ↑ excès

Chap 3 : Méthode du simplexe

(pl de base)

I - Introduction :

Pour un problème de (PL) dont le nombre de variable dépasse 2, la méthode graphique devient inutile. Toutefois, on peut utiliser une méthode analogique tout en se basant sur les mêmes astuces de la méthode graphique (une solution optimale est une solution remarquable). La méthode algébrique utilisée dans ce contexte est basé sur la simulation d'un algorithme appelé algorithme du simplexe qui nous permet de faire un balayage assuré des solutions remarquables appelé cette fois-ci une solution de base.

II - Les formes d'un PL :

a - Forme canonique : canonique

La forme canonique d'un problème de (PL) s'écrit comme suit :

$$\text{Max } Z = \sum_{i=1}^{n} C_i . x_i$$

s.à (PL) $= a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n = b_1$

$$\vdots$$

$$= a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \dots a_{mn} x_n = b_m$$

$$x_i \geq 0 \; ; \; i = 1 \text{ à } n$$

b - Forme mixte :

$$\text{Max (ou Min) } Z = \sum_{i=1}^{n} C_i x_i$$

s.à $= a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n = b_1$

$$\vdots$$

$$a_{11} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n \geq b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \dots + a_{m} x_n \leq b_m$$

$$x_i \geq 0$$

c - Forme standard :

$$\text{Min } (Z) = \sum_{i=1}^{n} C_i x_i$$

s.à (PL) : $a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n = b_1$

$$\vdots$$

$$a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \dots + a_{mn} x_n = b_m$$

avec $x_i \geq 0$

Remarque : On peut passer d'une forme quelconque à une forme standard en effectuant les transformations nécessaires.

Exemple :

On considère le (PL) suivant :

$$\text{Max } (Z) = 50 X_1 + 80 X_2$$

s.à : $3X_1 + 9X_2 \leq 180$

$4X_1 + 6X_2 \geq 120$

$X_1, X_2 \geq 0 \; ; \; X_2 \leq 12$

} 3 contraintes

⇒ Alors le (PL) associé est :

$$\text{Min } (Z) = -50X_1 - 80X_2$$

s.à (puisqu'on a $\leq$ (inférieur ou égal) on ajoute une variable d'écart).

$3X_1 + 9X_2 + e_1 = 180$ → écart

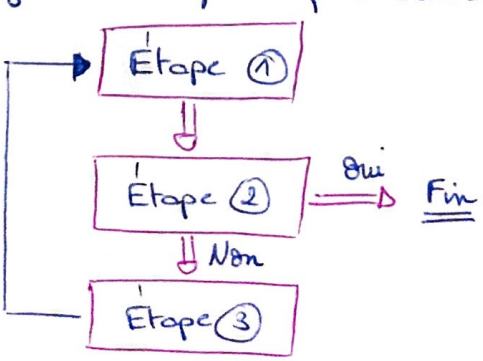
$4X_1 + 6X_2 - U_1 = 120$ → excès

$X_2 + e_2 = 12$

$X_1, X_2 \geq 0 \quad e_1, U_1, e_2 \geq 0$

III - Méthode de résolution

Pour résoudre un problème de (PL) par la méthode simplexe, on doit appliquer l'algorithme dynamique suivant :



Etape ① : Détermination de la solution de base initiale "SBI"

- Il s'agit de la détermination d'une SBI qui peut être déduite généralement de la forme standard du (PL).

Variables → base / hors base

⇒ Dans cette solution de base, on trouve des variables de base VB et des variables hors base VHB. Les VB sont indiquées par la matrice unitaire du tableau de simplexe associé.

Matrice unitaire :

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$I_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Etape ② : Test d'optimalité

Etant donné une solution de base on peut alors appliquer le test d'optimalité comme suit :

- Une solution de base n'est pas optimale s'il existe au moins un coût marginal d'une VHB qui est positif.

Etape ③ : Changement de base

Pour changer une solution de base qui n'est pas optimale dans un tableau de simplexe ⇒ on doit utiliser le pivotage de Gauss en effectuant le changement suivant :

⇒ Choix de V.E : (variable d'entrée)

Une VHB est choisie comme étant une variable d'entrée (VE) si le coût marginal associé est positif et est le plus grand.

⇒ choix de V.S : (variable de sortie)

Une V.B est choisie comme étant une V.S si le quotient de la valeur de droite associé sur le coefficient colonne de la VE (VE > 0) est le plus petit quotient parmi les autres.

Exemple : on considère le (PL) suivant :

Max $Z = 50X_1 + 80X_2$

s.à : $6X_1 + 9X_2 \leq 630$

(PL) $2X_1 + 7X_2 \leq 140 \quad X_1, X_2 \geq 0$

- Résoudre (PL) par la méthode du simplexe

En effet :

Transformation de (PL) sous forme de (PL=)

Min $Z = -50X_1 + X_1 + 0e_1 + 0e_2 = 630$

(PL) s.à $2X_1 + 7X_2 + e_2 = 140$; $6X_1 + 9X_2 + e_1 = 630$

$X_1, X_2 \geq 0 \quad ; \quad e_1, e_2 \geq 0$

étape 1 : SBI

⇒ Tableau initial T_0 =

	X_1	X_2 (VE car 80 > 50)	e_1	e_2
$\bar{S}$	+50	+80	0	0
e_1 630	6	9	1	0
e_2 140	2	7	0	1
$\bar{z}_j$	0	0	0	0
$\bar{c}_j$	+50	+80	0	0

Ceci implique que la SBI

$e_1 = 630 \quad ; \quad e_2 = 140$

$X_1 = 0 \quad ; \quad X_2 = 0$

avec $z_0 = 0 = (50 \times 0 + 80.0 + 0.e_1 + 0.e_2)$

$\bar{c}_j = z_j - c_j$ → je le prend de la fonction (Z)

$= 0 - (-50) = 50$

étape 2 : "Test d'optimalité"

Calcul des coûts marginaux :

$Z \neq Z$ (c'est pas la fonction économique mais un autre Z)

$$\bar{C}_j = Z_j - C_j$$

C_j : coût unitaire, c'est le coefficient dans la fonction objective Z.

$\bar{C}_1 = Z_1 - C_1 = 0 - (-50) = +50$

$\bar{C}_2 = Z_2 - C_2 = 0 - (-80) = +80$

$\bar{C}_3 = Z_3 - C_3 = 0 - 0 = 0$

$\bar{C}_4 = Z_4 - C_4 = 0 - 0 = 0$

Conclusion :

Les coûts marginaux des VHB ne sont pas négatifs donc la solution n'est pas optimale

étape 3 : Changement de base

Choix VE :

On a Max (50 ; 80) = 80 ⇒ VE = X_2

Choix VS :

On a Min $\left(\frac{630}{9} ; \frac{140}{7}\right)$ = Min (70, 20)

Donc la variable de sortie est e_2 vu que 20 < 70 ⇒ VS = e_2

α_2 va prendre la place de e_2 vu que c'est une V.S.

Tableau T_1 :

		X_1	X_2	e_1	e_2	
$\bar{Z}$	-1600	$\frac{190}{7}$	0	0	$-\frac{80}{7}$	
e_1	450	$\frac{24}{7}$	0	1	$-\frac{9}{7}$	→ LN
X_2	$\frac{140}{7}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{7}{7}$	$\frac{0}{7}$	$\frac{1}{7}$	→ on divise par l'intersection

La 1ère ligne est appelée ligne de pivotage (α_2)

L.C	630	6	9 ↑	1	0
L.P	20	$\frac{2}{7}$	1	0	$\frac{1}{7}$ × (−9)
L.N	$630 + (-9) \times 20$ (450 tableau)	$6 + (-9) \times \frac{2}{7}$	$9 \times (-9) \times 1$	1	$-\frac{9}{7}$

Δ : la valeur à l'intérieur doit être égale à 0.

α_1 est VHB donc automatiquement égale à 0.

La solution de base associée à T_1 est :

$\alpha_1 = 0$ $\alpha_2 = 20$

$e_1 = 450$ $e_2 = 0$

L.C	0	50	80	0	0
L.P	20	$\frac{2}{7}$	1	0	$\frac{1}{7}$ (×80)
L.N	-1600	$\frac{190}{7}$	0	0	$-\frac{80}{7}$

Test d'Optimalité :

La solution de base associée à T_1 n'est pas optimale car les coûts marginaux des VHB ne sont pas négatifs.

- $\frac{190}{7}$ ⇒ ne vérifie pas le critère (+)
- $\frac{-80}{70}$ ⇒ vérifie le critère (−)
- $\frac{190}{7} > 0$ ....

(Calcul des coûts marginaux uniquement dans le tableau initial).

$50 + (-80) \times \frac{2}{7} = \frac{190}{7}$

Changement de Base :

- **Choix de VE :**

On doit choisir le coût marginal le plus grand

On a Max $\left(\frac{190}{7}\right) = \frac{190}{7}$

⇒ VE = α_1

- **Choix de VS :**

On a Min $\left(\frac{450}{\frac{24}{7}} ; \frac{20}{\frac{2}{7}}\right)$ = Min $\left(\frac{450 \times 7}{24} ; \frac{20 \times 7}{2}\right)$

$= \frac{20 \times 7}{2} = 70$

⇒ VS = α_2

La on élimine la variable de sortie et on la remplace par la variable d'entrée

Les points extrêmales du tronçon K ainsi déterminées sont :

- $A_1\ (0;3)$
- $B_2\ (4;0)$ telque $E = D_1 \cap D_2$
- $\theta\ (0;0)$
- $E\ (\alpha_1;\alpha_2)$

Soit $\begin{cases} 3\alpha_1 + 9\alpha_2 = 27 \\ 7\alpha_1 + 4\alpha_2 = 28 \end{cases}$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 9 \\ 7 & 4 \end{vmatrix} = 12 - 63 = -51$$

$$\Delta\alpha_1 = \begin{vmatrix} 27 & 9 \\ 28 & 4 \end{vmatrix} = (27\times4) - (28\times9) = -144$$

$$\Delta\alpha_2 = \begin{vmatrix} 3 & 27 \\ 7 & 28 \end{vmatrix} = 3\times28 - 7\times27 = -105$$

$$\alpha_1 = \frac{\Delta\alpha_1}{\Delta} = \frac{144}{51} = \frac{48}{17} \; ; \; \alpha_2 = \frac{\Delta\alpha_2}{\Delta} = \frac{35}{17}$$

⇒ Les valeurs de Z aux pointes extrêmales :

$A_1(0,3) \rightarrow Z_1 = (5\times0) + (9\times3) = 27$

$B_2(4;0) \rightarrow Z_2 = (5\times4) + (9\times0) = 20$

$\theta(0;0) \rightarrow Z_3 = (5\times0) + (9\times0) = 0$

$E\left(\frac{48}{17};\frac{35}{17}\right) \rightarrow Z_4 = \left(5\times\frac{48}{17}\right) + \left(9\times\frac{35}{17}\right) = 32,64$

Donc on a : $Z_4 > Z_1 > Z_2 > Z_3$

⇒ **Max Z = 32,64**

D'où la solution : $\alpha_1 = \frac{48}{17}$ et $\alpha_2 = \frac{35}{17}$ Optimale

2) Méthode de Simplexe

On considère le (PL) suivant :

Max $(Z) = 5\alpha_1 + 9\alpha_2$

s.à $3\alpha_1 + 9\alpha_2 \leqslant 27$

$7\alpha_1 + 4\alpha_2 \leqslant 28$

$\alpha_1; \alpha_2 \geqslant 0$

⇒ Transformation de (PL) en (PL=)

Min $(Z) = -5\alpha_1 - 9\alpha_2 + 0e_1 + 0e_2$

s.à $3\alpha_1 + 9\alpha_2 + e_1 = 27$

$7\alpha_1 + 4\alpha_2 + e_2 = 28$

$\alpha_1, \alpha_2 \geqslant 0 \quad e_1, e_2 \geqslant 0$

Étape ① : Détermination de la SBI

⇒ Le tableau initial T_0 :

		X_1	X_2	e_1	e_2
$\bar{Z}$	0	5	9	0	0
0 e_1	27	3	9	1	0
0 e_2	28	7	4	0	1
Z_j		0	0	0	0
$\bar{C}_j$		5	9	0	0

$e_1 = 27$; $e_2 = 28$; $\alpha_1 = 0$; $\alpha_2 = 0$

avec $Z = Z_0 = 0$

Étape ② : Test d'optimalité

Les coûts marginaux des variables sont :

$\bar{C}_1 = Z_1 - C_1 = 0 - (-5) = 5$

$\bar{C}_2 = Z_2 - C_2 = 0 - (-9) = 9$

$\bar{C}_3 = Z_3 - C_3 = 0 - 0 = 0$

$\bar{C}_4 = Z_4 - C_4 = 0 - 0 = 0$

⇒ La solution de base associée T_0 n'est pas optimale car les coûts marginaux associés aux VHB ne sont pas tous négatifs !

Etape ③ : Changement de Base

Choix de VE : $\max(5;9) = 9 \Rightarrow$ **VE = α_2**

Choix de VS : $\min\left(\frac{27}{9}; \frac{28}{4}\right) = \min(3;7)$

$= 3$

$\Rightarrow$ **VS = e_1**

$\Rightarrow$ il faut annuler la ligne de VS.

Tableau T_1 :

		x_1	x_2	e_1	e_2
$\bar{z}$	-27	2	0	-1	0
α_2	$3 = \frac{27}{9}$	$\frac{3}{9}$	$1 = \frac{9}{9}$	$\frac{1}{9}$	0
e_2	16	$\frac{17}{3}$	0	$\frac{-4}{9}$	1

$\Rightarrow$ on remplace la VS : e_1 par la VE : α_2 et on divise la ligne par l'intersection.

L.C	0	5	9	0	0	
L.P	3	$\frac{3}{9}$	1	$\frac{1}{9}$	0	$\times(-9)$
L.N	-27	2	0	-1	0	

(addition LC + LP)

L.C	28	7	4	0	1	
L.P	3	$\frac{3}{9}$	1	$\frac{1}{9}$	0	$\times(-4)$
L.N	16	$\frac{17}{3}$	0	$\frac{-4}{9}$	1	

(addition LC + LP)

$\Rightarrow$ La solution de base associée à T_1 est :

$\alpha_1 = 0$; $\alpha_2 = 3$; $e_1 = 0$; $e_2 = 16$

avec $\bar{z} = -27$

Test d'optimalité $\Rightarrow$ la solution n'est pas optimale car les coûts marginaux associés aux VHB ne sont pas tous négatifs ou nuls !

Tableau T_2 : changement de base

- Choix de VE : $\max = 2 \Rightarrow$ **VE = α_1**
- Choix de VS :

$\max\left(\frac{3}{3/9}; \frac{16}{17/3}\right) = \frac{48}{17} \Rightarrow$ **VS = e_2**

		x_1	x_2	e_1	e_2
$\bar{z}$	$\frac{-555}{17}$	0	0	$\frac{-43}{51}$	$\frac{-6}{17}$
e_1	$\frac{35}{17}$	0	1	$7/51$	$-1/17$
α_1	$\frac{16}{\frac{17}{3}} = \frac{48}{17}$	1	0	$\frac{-4}{51}$	$\frac{3}{17}$

$\Rightarrow$ on remplace la VS : e_2 par la VE : α_1 et on divise par l'intersection $\left(\frac{17}{3}\right)$

L.C	3	3/9	1	1/9	0	
L.P	$\frac{48}{17}$	1	0	$\frac{-4}{51}$	$\frac{3}{17}$	$\times\frac{-3}{9}$
L.N	$\frac{35}{17}$	0	1	$7/51$	$-1/17$	

L.C	-27	2	0	-1	0	
L.P	$\frac{48}{17}$	1	0	$\frac{-4}{51}$	$\frac{3}{17}$	$\times(-2)$
L.N	$-\frac{555}{17}$	0	0	$\frac{-43}{51}$	$\frac{-6}{17}$	

Test d'optimalité :

La solution associée à T_2 :

$\alpha_1 = 48/17$ et $\alpha_2 = 35/17$

$e_1 = 0$ et $e_2 = 0$ et $\bar{z} = \frac{-555}{17}$

est optimale car les coûts marginaux des VHB sont tous négatifs ou nuls.

Méthode du simplexe à deux phases :

Introduction :

Pour résoudre un (PL) par la méthode simplexe on doit appliquer l'algorithme du simplexe dont la première étape consiste à déterminer une solution de base initiale. Une telle solution peut être obtenue d'une manière triviale (c'est le cas où les variables à ajouter sont des variables d'écart ou par le biais d'un raisonnement algorithmique (c'est le cas où au moins une var. à ajouter est une variable d'excès.

- Dans ce contexte, on doit appliquer la méthode du simplexe à deux phases tel que :

Phase I : dans cette phase, on cherche à déterminer une solution de base initiale par le biais de résolution d'un PLA (problème linéaire artificielle).

Phase II : une fois la phase I achevée et si les conditions sont remplies (l'existence de la solution optimale avec un minimum égal à 0) on peut alors démarrer la phase II qui consiste à déterminer la solution optimale du (PL=) (problème de programmation linéaire initiale).

* Exemple

- Supposons qu'on a à résoudre le (PL) suivant :

$$\text{Max}(Z) = 30x_1 + 40x_2$$

$$(PL) \quad \text{s.à} \quad \begin{cases} 9x_1 + 7x_2 \leq 63 \\ 4x_1 + 3x_2 \geq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Le (PL=) associé est :

$$\text{Min}(Z) = -30x_1 - 40x_2$$

$$\text{s.à} \quad \begin{cases} 9x_1 + 7x_2 + e_1 = 63 \\ 4x_1 + 3x_2 - u_1 = 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \ ; \ e_1, u_1 \geq 0 \end{cases}$$

La matrice associée au vecteur (e_1, u_1) est $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow (e_1, u_1)$ ne peut être considérée comme base initiale $\Rightarrow$ Dans ce cas on doit appliquer la méthode du simplexe à 2 phases.

$\Rightarrow$ on doit tout d'abord déterminer le (PLA) à résoudre dans la phase I dont la fonction objective est en général représentée par la somme des variables d'excès.

$\Rightarrow$ dans l'exemple ci-dessus $\Rightarrow$ la solution de base initiale n'est pas triviale $\Rightarrow$ on considère alors une variable artificielle w_1 à la 2ème contrainte d'où le problème linéaire suivant :

$$\text{Min}(Z) = -30x_1 - 40x_2$$

$$(PL'=) \quad \text{s.à} \quad \begin{cases} 9x_1 + 7x_2 + e_1 = 63 \\ 4x_1 + 3x_2 - u_1 + w_1 = 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \ ; \ e_1, u_1 \geq 0 \ ; \ w_1 \geq 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Toutefois, on peut constater facilement qu'une solution est réalisable pour (PL=) si seulement si $w_1 = 0$ d'où l'objectif suivant :

$\Rightarrow$ Annuler w_1 soit la fonction objective $\rightarrow$ $Z_A = w_1$

D'où le problème artificiel suivant : (PLA)

$$\text{Min } Z_A = w_1$$

D.à $9\alpha_1 + 7\alpha_2 + e_1 = 63$

$4\alpha_1 + 3\alpha_2 - u_1 + w_1 = 12$

$\alpha_1, \alpha_2 \geq 0$; $e_1, u_1 \geq 0$; $w_1 \geq 0$

qui est à résoudre dans la phase I.

Phase I : Résolution de (PLA) :

on note $w_1 = 12 - 4\alpha_1 - 3\alpha_2 + u_1$

on obtient une autre expression de Z_A.

• Tableau T_{o_1} :

		X_1	X_2	e_1	u_1	w_1
$\bar{3}_A$		4	3	0	−1	0
e_1	63	9	7	1	0	0
w_1	12	4	3	0	−1	1
3_j		0	0	0	0	0
$\bar{c}_j$		4	3	0	−1	0

$(e_1; w_1)$ sont une base de (PLA).

La solution de base initiale est :

$\alpha_1 = 0$; $\alpha_2 = 0$; $e_1 = 63$; $w_1 = 12$

avec $\bar{3}_A = 12$

Test d'optimalité ⇒ la solution associée à T_{o_1} n'est pas optimale.

Changement de base ⇒

• Choix de V.E : $\text{Max}(4;3) = 4 \Rightarrow$ **VE = α_1**

• choix de V.S : $\text{Min}\left(\frac{63}{9}; \frac{12}{4}\right) = \text{Min}(7;3) = 3$

⇒ **V.S = w_1**

Tableau T_{11} :

		X_1	X_2	e_1	e_2	u_1
$\bar{3}_A$	0	0	0	0	0	−1
e_1	36	0	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{9}{4}$	$-\frac{9}{4}$
X_1	$\frac{12}{4} = 3$	1	$\frac{3}{4}$	0	$-\frac{1}{4}$	0

L.C	63	9	7	1	0	0
L.P	3	1	$\frac{3}{4}$	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$ (x−9)
L.N	36	0	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{9}{4}$	$-\frac{9}{4}$

L.C	12	4	3	0	−1	0
L.P	3	1	$\frac{3}{4}$	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$ (x−4)
L.N	0	0	0	0	0	−1

⇒ La solution associée à T_{11} est optimale avec un min $(Z_A) = 0$

(sinon on aurait dit que la solution optimale n'existe pas).

⇒ Donc on passe à la phase II.

Phase II

⇒ Pour démarrer la phase II, on considère le tableau optimal de la phase I comme étant le tableau initial de la phase II, avec une petite ramification au niveau du calcul des coûts marginaux tout en gardant la même solution de base comme étant une SBI de cette 2ème base soit :

Tableau T_{02} :

		α_1	α_2	e_1	u_1
$\bar{3}$	-90	0	70/4	0	30/4
e_1	36	0	1/4	1	9/4
α_1	3	1	3/4	0	-1/4
$\bar{3}_j$		-30	-90/4	0	30/4
$\bar{c}_j$		0	70/4	0	30/4

$-90 = 0 \times 36 - 30 \times 3$

$\bar{c}_1 = -30 - (-30) = 0$

$\bar{c}_2 = -\frac{90}{4} - (-40) = \frac{35}{2}$

$\bar{c}_3 = 0 - 0 = 0$

$\bar{c}_4 = \frac{30}{4} - 0 = 30/4$

N.B = les VB doivent avoir un $\bar{c}_j$ marqué = 0

D'où la solution de base initiale de la phase II est :

$\alpha_1 = 3$; $\alpha_2 = 0$

$e_1 = 36$; $u_1 = 0$

avec $\bar{3} = -90$

Test d'optimalité :

La solution associée à T_{02} n'est pas optimale

Changement de base :

- Choix de V.E :

On a $\text{Max}\left(\frac{70}{4}; \frac{30}{4}\right) = \frac{70}{4} \Rightarrow$ Ve = α_2

- Choix de V.S :

On a $\text{Min}\left(\frac{36}{1/4}; \frac{3}{1/4}\right) = 4 \Rightarrow$

VS = α_1

- Tableau T_{12} :

		α_1	α_2	e_1	u_1
	-160	-70/3	0	0	40/3
e_1	35	-1/3	1	1	7/3
α_1	4	4/3	1	0	-1/3

L.C	36	0	1/4	1	9/4
L.P	4	4/3	1	0	-1/3
L.N	35	-1/3	0	1	7/3

$\times \left(\frac{-1}{4}\right)$

L.C	-90	0	35/2	0	15/2
L.P	4	4/3	1	0	-1/3
L.N	-160	-70/3	0	0	40/3

$\times \left(\frac{-35}{2}\right)$

- Test d'optimalité : la solution associée n'est pas optimale.

- Tableau T_{21} :

		α_1	α_2	e_1	u_1
$\bar{3}$	-360	-100/7	0	-40/7	0
u_1	15	-1/7	0	3/7	1
α_2	9	9/7	1	1/7	0

Test d'optimalité $\Rightarrow$ la solution associée à T_{21} est optimale.

Chap 5 : Gestion du Réseau de Trspct

I - Introduction (exemple) :

Une e/se pharmaceutique prépare ses produits dans 3 laboratoires L_1, L_2 et L_3 avec une capacité de production respective de 500, 600 et 400 t. Ces produits vont y être distribués dans 4 centres de distrib. C_1, C_2, C_3 et C_4 dont la demande est enregistré respectivement à 300t, 300t, 500t et 400t, le coût de transport pris en charge par cette entreprise est un coût kilométrique de \$/t/Km, sachant que les distances qui séparent les 3 laboratoires et les 4 centres de distribution sont donnés dans le tableau suivant :

Lab \ centre	C_1	C_2	C_3	C_4
L_1	50	65	80	95
L_2	70	60	90	100
L_3	120	95	70	65

Question :

Dans le cadre de l'optimisation de l'activité de l'entreprise, on cherche dès à déterminer les quantités optimales à transporter du laboratoire vers le centre de distribution (il s'agit de la détermination des quantités qui minimisent le coût total de transport).

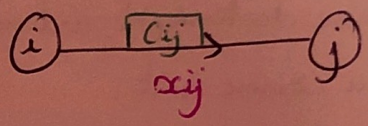
Remarque :

Il s'agit d'un problème d'optimisation qui peut être résolu par l'utilisation des méthodes de la R.O en déterminant le problème de programmation mathématique associé.

II - Définitions et Notions :

⇒ **Définition 1 : "Arc"**

- On appelle "Arc" d'un réseau le chemin qui relie deux sommets du réseau qu'on note $(i) \rightarrow (j)$ qui est l'arc (i,j).
- A un arc on fait associer un flot x_{ij} et un coût unitaire "C_{ij}".

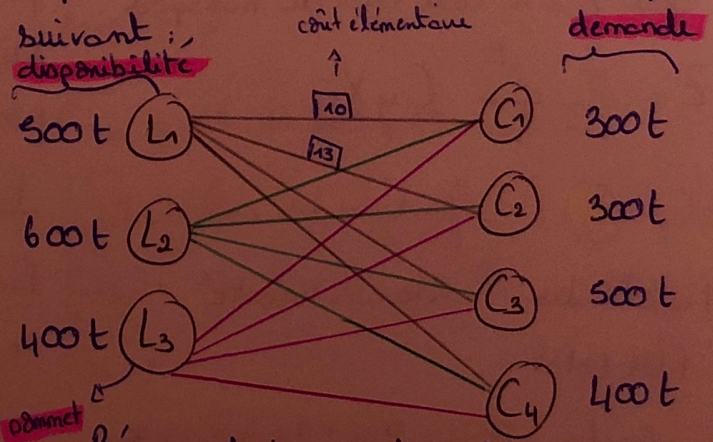


⇒ **Définition 2 : "Réseau"**

On appelle réseau, la superposition d'un certain nombre d'arc qui relie des sommets de départs et les sommets de destination étant donné les coûts unitaires et les flots limites de chaque Arc.

Exemple :

On considère les données de l'exemple précédent, on peut donc tracer le réseau de transport suivant :



Réseau de transport de l'e/se.

Soit C_{ij} le coût unitaire de l'arc (L_i, c_j)

Par exemple $C_{11} = 2\,\$/t,Km \times 50\,Km = 100\,\$/t$

$C_{12} = 2\,\$/t,Km \times 65\,Km = 130\,\$/t$

III - Modélisation et Résolution :

Pour résoudre un problème de transport, on doit le transformer sous forme de programmation mathématique auquel on peut appliquer la méthode du simplexe en se basant sur le réseau de transport associé.

=> Le problème de programmation mathém.. associé au problème de transport ci-dessus peut être obtenu comme suit :

Étape (1) : Déclaration des variables

Pour un problème de transport, les variables sont représentés par les flots des arcs du réseau.

x_{ij} : la quantité à transporter entre L_i et C_j qui est exprimé en t.

Étape (2) : Déclaration de la fonction objective.

Soit Z = le coût total de transport

$$Z = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{N} C_{ij} X_{ij}$$

Étape (3) : Définition des contraintes

- Flots limites : Pas de contrainte.
- Flot total :

en L_1 : $500 = x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14}$

L_2 : $600 = x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24}$

⋮

en C_4 = $C_{14} + C_{24} + C_{34} = 400$

Étape (4) : Déclaration modèle

$$\text{Min } Z = \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{N} C_{ij} X_{ij}$$

S.à
$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 500$$
$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 600$$
$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 400$$
$$x_{11} + x_{21} + x_{31} = 300$$
⋮
$$x_{14} + x_{24} + x_{34} = 400$$

Remarque:

On peut remarquer que le nombre de variables est très élevé par rapport à un problème de --- ainsi que le nombre de contraintes, toutefois, et en utilisant, la version adaptée de la méthode du simplexe, on peut résoudre facilement un problème de transport, en utilisant le tableau croisé au lieu du tableau de simplexe.

=> **Résolution d'un problème de transport :**

Étant donné un problème de transport à résoudre, on peut alors utiliser l'algorithme du simplexe adapté appelé l'algorithme de transport pour déterminer la solution optimale en utilisant aussi la strat du coin Nord-Ouest pour déterminer la solution de base initiale.

Exemple:

En considérant les données de l'ex. précédent, on peut procéder à la résolution qui suit :

Tableau initiale : le tableau de simplexe d'un problème de transport peut être noté sous une autre forme comme suit :

	C_1	C_2	C_3	C_4	D_2
L_1	C_{11} VB 10 : 300 (Δ)	C_{12} 13 : 200 VB +Δ	C_{13} 17 : − VHB	C_{14} 18 : − VHB	500
L_2	VHB 14 : − C_{21} (Δ)	VB 17 : 100 C_{22} −Δ	19 : 500 C_{23} VB	C_{24} 20 : 0 VB qui est nulle	600
L_3	VHB 24 : − C_{31}	20 : − C_{32} VHB	13 : − C_{33} VHB	10 : 400 C_{34} VB	400
C_j	300	300	500	400	1500

la demande

La SBI associée à T.O est :

$\alpha_{11} = 300$; $\alpha_{12} = 200$

$\alpha_{22} = 100$; $\alpha_{23} = 500$

$\alpha_{34} = 400$

avec un coût de transport égal à :

$$Z_0 = 10\times300 + 13\times200 + 12\times100 + 18\times500 + 0\times20 + 13\times400$$

$$Z_0 = 20800$$

Remarque : le coût marginal est la base du test d'optimalité.

(−) : dans le tableau, il s'agit des VHB.

L.. : coût unitaire.

↳ on a divisé ces coûts unitaires par 10 pour simplifier le calcul.

- on retranche et on ajoute (Δ) pour avoir l'équilibre.
- pour chaque variable hors base

• Test d'optimalité

Etant donné une solution de base, on doit alors effectuer un test d'optimalité. C'est pour cela qu'on propose d'effectuer une perturbation au niveau d'une VHB (on propose de transporter une quantité non-nulle sur l'arc associé à cette variable), puis on calcul la nouvelle valeur du coût de transport :

$$Z_\Delta = 10\times(300-\Delta) + 13(200+\Delta) + 14\times\Delta + 17(100-\Delta) + 19\times500 + 20\times0 + 10\times400$$

$$Z_\Delta = 20\,800 + \Delta(+14-10+13-17)$$

$$Z_\Delta = 20800 + 0\Delta$$

soit : $\overline{C_{21}} = +14-10+13-17$

$\overline{C_{21}} = 0$

$\overline{C_{31}} = 24-10+13-17+20-10$

$\overline{C_{31}} = 20$

$\overline{C_{32}} = 20-17+20-10$

$\overline{C_{32}} = 13$

$\overline{C_{13}} = 17-19+17-13$

$\overline{C_{13}} = 2$

$\overline{C_{14}} = 18-13-20+17$

$\overline{C_{14}} = 2$

$\overline{C_{33}} = 13-19+20-10$

$\overline{C_{33}} = 4$

Conclusion :

On peut déduire dans que la solution associé à T_0 est une solution optimale.

Remarque :

- Une solution d'un problème de transport est optimale si tous les coûts marginaux des VHB sont positifs.
- Dans le cas contraire (si, il existe un coût marginal négatif) on doit passer à l'étape 3 (changement de base) $\Rightarrow$ dans cette étape on doit procéder au choix de la variable d'entrée.

Une V.E est une VHB dont le coût marginal est négatif et est le plus petit.

- choix de la variable de sortie :

Étant donné une variable d'entrée, on peut choisir dans la variable de sortie comme étant une des variables de base qui s'annule suite à ce choix.

Exemple :

Supposons que le coût marginal calculé $\overline{C_{21}} = -2$ (et est le plus petit coût marginal négatif)

$\Rightarrow$ **V.E = α_{21}**

D'où, le choix de V.S est tel que :

On a : $300 - \Delta \geq 0$

$100 - \Delta \geq 0$

$\Rightarrow \Delta = \min(100; 300) = 100$

$\Rightarrow$ **V.S = α_{22}**

N.B :

- on cherche à minimiser Z_Δ $\rightarrow$ donc on doit augmenter Δ avec $Z_\Delta = 20800 - 2\Delta$

Le tableau devient :

[10] 200	[13] 300	[17] –	[18] –	500
[14] 100	[17] –	[19] 500	[20] 0	600
[24] –	[20] –	[13] –	[10] 400	400
300	300	500	400	1500

$Z_1 = 20800 - 2 \times 100$

$Z_1 = 20600$

$\Rightarrow$ on a gagné 200 $ suite à ce changement.